



Héctor Morales

INFORME TÉCNICO DE PROYECTO

Perfil Corporativo Digital (Single Page Application)

Documentación de arquitectura, tecnologías, seguridad, accesibilidad y pruebas del sitio web personal desarrollado como proyecto del curso.

Autor: Héctor Rafael Morales Marbán

Materia: Programación Avanzada — 2.º Trimestre, Universidad Anáhuac

Sitio publicado: hector677-mm.github.io/HectorRMoralesMarban

Repositorio: github.com/hector677-mm/HectorRMoralesMarban

Fecha: Junio 2026

1. Introducción y objetivo

Este documento describe las características técnicas del sitio web de perfil profesional desarrollado como proyecto de la materia, explicando su arquitectura, las tecnologías utilizadas, las medidas de seguridad y accesibilidad implementadas, y la metodología de pruebas aplicada para validar su correcto funcionamiento.

El proyecto consiste en una **aplicación web de página única (Single Page Application, SPA)** que funciona como currículum/portafolio profesional bilingüe (español/inglés), construida desde cero con JavaScript estándar (sin frameworks ni librerías externas de UI), y publicada de forma estática en GitHub Pages.

El objetivo del proyecto fue aplicar, en un caso de uso real, los principios de programación avanzada relacionados con: organización modular del código, enrutamiento del lado del cliente, separación de datos y presentación (i18n), buenas prácticas de seguridad web, accesibilidad (a11y) y validación automatizada mediante pruebas.

Alcance del documento

- Arquitectura general de la aplicación y flujo de ejecución.
- Stack tecnológico empleado y justificación de las decisiones técnicas.
- Catálogo de características funcionales del sitio.
- Medidas de seguridad implementadas (Content-Security-Policy, prevención de XSS/clickjacking, etc.).
- Medidas de accesibilidad (a11y) implementadas.
- Metodología y resultados de las pruebas automatizadas.
- Estrategia de despliegue y control de versiones.

2. Arquitectura de la aplicación

El sitio implementa el patrón **SPA con enrutamiento basado en hash** (`#/ruta`). Una única página HTML (`index.html`) permanece cargada durante toda la sesión; al navegar, solo se sustituye el contenido del elemento `<main id="app">`, sin que el navegador solicite un nuevo documento al servidor. Esto se verificó empíricamente registrando las peticiones de red durante la navegación: una sola petición de tipo "document" en toda la sesión, incluso tras múltiples cambios de ruta.

Organización modular (4 módulos JS)

Módulo	Responsabilidad
<code>js/i18n.js</code>	Diccionario de textos en español e inglés (105 claves por idioma) expuesto como <code>window.I18N</code> .
<code>js/views.js</code>	Funciones que devuelven el HTML de cada vista/sección (Inicio, Perfil, Banca, Experiencia, Logros, Sobre mí, Contacto, 404), expuestas como <code>window.Views</code> .
<code>js/router.js</code>	Enrutador: escucha el evento <code>hashchange</code> , resuelve la ruta activa, monta la vista correspondiente y dispara las transiciones de entrada/salida. Expuesto como <code>window.Router</code> .
<code>js/app.js</code>	Arranque de la aplicación: registra las rutas, inicializa el selector de idioma, el menú móvil, el foco de accesibilidad y las animaciones de aparición (<code>IntersectionObserver</code>). Expuesto como <code>window.App</code> .

Flujo de ejecución en cada navegación



Por qué hash-routing y no rutas reales (History API): GitHub Pages sirve archivos estáticos y no puede redirigir cualquier ruta a `index.html` en el servidor. El enrutamiento por hash garantiza que una recarga (F5) o el acceso directo a una URL con ruta profunda siga funcionando sin necesitar configuración de servidor adicional.

3. Tecnologías utilizadas

Categoría	Tecnología	Uso en el proyecto
Estructura	HTML5 semántico	Landmarks (header, main, footer), metadatos SEO/Open Graph, CSP vía meta tag.
Estilos	CSS3	Variables CSS (custom properties), Flexbox/Grid, animaciones, diseño responsivo (mobile-first), media queries.
Lógica	JavaScript (ES5/ES6, sin frameworks)	Módulos con patrón IIFE, manipulación del DOM, localStorage, IntersectionObserver.
Tipografía	Google Fonts (Inter, Space Grotesk)	Tipografía cargada vía <link> con preconnect para optimizar tiempo de carga.
Control de versiones	Git / GitHub	Historial de cambios, rama de previsualización (feat/chino) separada de main.
Hosting	GitHub Pages	Publicación estática gratuita directamente desde el repositorio.
Pruebas	Suite propia (tests/spa-tests.js) ejecutada con Playwright (Chromium headless)	48 aserciones automatizadas sobre el comportamiento real del sitio en un navegador.
Documento	HTML/CSS → PDF (Playwright)	Generación de CV descargable y del presente informe.

Una decisión técnica deliberada fue **no usar frameworks de frontend** (React, Vue, etc.) ni librerías de UI, para demostrar el dominio de los fundamentos del lenguaje: manipulación directa del DOM, gestión de estado simple mediante objetos globales y organización modular manual.

4. Características funcionales

Ruta	Sección	Contenido
#/	Inicio	Presentación principal, foto, especialidades técnicas (chips), estadísticas clave y llamados a la acción (Contacto / Descargar CV).
#/perfil	Perfil	Resumen profesional, objetivo profesional y áreas de interés (IA, Cloud, Arquitectura de TI).
#/banca	Sector Bancario	Experiencia específica en entornos bancarios de alta criticidad.
#/experiencia	Experiencia	Línea de tiempo de puestos laborales con empresa, periodo y logros por bala.
#/logros	Logros	Certificaciones, cursos y formación académica (incluye Maestría en curso).
#/sobre-mi	Sobre mí	Galería de imágenes y aspectos personales/filosofía de trabajo.
#/contacto	Contacto	Medios de contacto directo (WhatsApp, LinkedIn, correo).
#/404	Ruta no encontrada	Vista de respaldo para cualquier hash no registrado (ruta inexistente o manipulada).

Internacionalización (i18n)

El sitio es completamente bilingüe. Un único botón en la barra de navegación alterna entre español e inglés sin recargar la página: se actualizan en vivo todos los elementos marcados con `data-i18n` a partir de un diccionario con **105 claves por idioma** (210 cadenas en total), y la preferencia de idioma se persiste en `localStorage` entre sesiones.

ES / EN dinámico

localStorage

105 claves x 2 idiomas

Sin recarga de página

Diseño responsivo

El layout se adapta desde pantallas móviles (375px) hasta escritorio mediante CSS Flexbox/Grid y media queries, incluyendo un menú de navegación tipo hamburguesa para dispositivos móviles.

5. Seguridad implementada

Aunque el sitio es estático y no maneja datos sensibles ni backend propio, se aplicaron buenas prácticas de seguridad web equivalentes a las exigidas en aplicaciones productivas:

Medida	Detalle
Content-Security-Policy (CSP)	<code>default-src 'none'</code> con excepciones explícitas: <code>script-src 'self'</code> (solo scripts propios, sin inline ni CDN externos), <code>style-src</code> limitado a Google Fonts, <code>img-src 'self'</code> <code>data:</code> , <code>connect-src 'none'</code> (sin peticiones de red salientes), <code>object-src 'none'</code> y <code>frame-ancestors 'none'</code> .
Prevención de clickjacking	<code>frame-ancestors 'none'</code> (equivalente a <code>X-Frame-Options: DENY</code>).
Enlaces externos seguros	Todos los enlaces a sitios externos (LinkedIn, WhatsApp) usan <code>rel="noopener noreferrer"</code> para evitar <i>tabnabbing</i> y filtrado del <code>referrer</code> .
Sin scripts inline	El manejador <code>onerror</code> de la imagen de perfil se movió de atributo HTML inline a un listener registrado en JavaScript, cumpliendo estrictamente la política <code>script-src 'self'</code> .
Manejo seguro de rutas inválidas	Cualquier valor de hash no registrado (incluidos intentos de inyección) resuelve de forma segura a la vista 404, sin ejecutar código ni romper la aplicación.

Pruebas de penetración básicas realizadas

- Inyección de `<script>alert(1)</script>` como valor de hash → la aplicación no ejecuta el contenido; cae de forma segura a la vista 404.
- Inyección de sintaxis tipo SQL en el hash → mismo comportamiento seguro, sin efectos.
- 30 cambios de hash consecutivos sin pausa → la aplicación no se rompe ni pierde estado.

Limitación conocida (no explotable): la directiva `frame-ancestors` es ignorada por los navegadores cuando se define vía etiqueta `<meta>` en lugar de una cabecera HTTP real. GitHub Pages no permite configurar cabeceras personalizadas, por lo que esto queda documentado como limitación de la plataforma de hosting, no como vulnerabilidad del código.

6. Accesibilidad (a11y)

Medida	Propósito
Enlace de salto (<i>skip link</i>)	Permite a usuarios de teclado saltar directamente al contenido principal sin recorrer el menú.
<code>tabindex="-1" + aria-live="polite" en <main></code>	Permite recibir foco programático al cambiar de ruta y anuncia el cambio de contenido a lectores de pantalla.
Gestión de foco en cada navegación	Tras cada cambio de vista, el foco se mueve automáticamente al contenido nuevo (<code>App.focusMain()</code>).
<code><noscript></code>	Mensaje de aviso claro para navegadores con JavaScript deshabilitado.
Atributos <code>aria-label</code> / <code>aria-expanded</code>	Presentes en el logo/inicio y en el botón del menú móvil.

7. Pruebas y validación

Se desarrolló una suite de pruebas propia (`tests/spa-tests.js`) ejecutada sobre un navegador real headless (Chromium vía Playwright), que valida el comportamiento efectivo de la aplicación —no solo la sintaxis del código— en 10 grupos de pruebas:

#	Grupo	Qué valida
1	Globals SPA	Que <code>window.I18N</code> , <code>Views</code> , <code>Router</code> y <code>App</code> existan y estén bien formados.
2	Vistas registradas	Que todas las vistas declaradas devuelvan HTML válido y no vacío.
3	Enrutamiento hash	Que cada ruta monte el contenido correcto al cambiar <code>location.hash</code> .
4	Ruta 404	Que rutas inexistentes muestren la vista de error sin romper la app.
5	Cambio de idioma ES↔EN	Que el botón de idioma actualice todos los textos marcados y persista la preferencia.
6	Enlace de nav activo	Que el enlace de navegación correspondiente a la ruta actual se marque visualmente.
7	Accesibilidad	Presencia y correcto funcionamiento de skip-link, foco y atributos ARIA.
8	Seguridad	CSP activa, ausencia de scripts inline, <code>noopener</code> <code>noreferrer</code> en enlaces externos.
9	Performance (CLS)	Ausencia de saltos de layout (Cumulative Layout Shift) perceptibles durante la navegación.
10	Resiliencia del router	Comportamiento estable ante cambios de hash rápidos y consecutivos.

Resultado de la última ejecución

48 / 48 ASERCIONES APROBADAS	10 GRUPOS DE PRUEBA	0 REGRESIONES
--	---	-------------------------------------

Adicionalmente se validó manualmente: comportamiento correcto del botón atrás/adelante del navegador, recarga (F5) sobre una ruta profunda, y ausencia de desbordamiento horizontal en viewport móvil (375px).

8. Control de versiones y despliegue

El proyecto se versiona con Git y se aloja en un repositorio de GitHub. El despliegue se realiza mediante **GitHub Pages**, que publica directamente el contenido estático del repositorio sin necesidad de servidor propio ni proceso de build.

Estrategia de ramas

- `main` — rama de producción, publicada en la URL pública definitiva.
- `feat/chino` — rama de previsualización de cambios; GitHub Pages puede apuntarse temporalmente a ella para validar visualmente antes de integrar a `main`.

Enlaces del proyecto

Recurso	URL
Sitio publicado	https://hector677-mm.github.io/HectorRMoralesMarban/
Repositorio	https://github.com/hector677-mm/HectorRMoralesMarban

Anexo · Capturas de pantalla

Héctor Morales

Inicio

Perfil

Sector Bancario

Experiencia

Logros

Sobre mí

Contacto

ES

EN

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA · ESPECIALISTA ORACLE

Héctor Rafael Morales Marbán

Administrador de Infraestructura UNIX Senior

Más de 15 años garantizando la continuidad de servidores core en entornos bancarios de alta criticidad. Especialista en plataformas Oracle: Exadata, Supercluster, Exalogic y OCI.

Hablemos

Descargar CV

Solaris

Oracle Linux

RHEL

Exadata

HP-UX

OCI

+15

+200

24/7

8

Inicio (#/)

Héctor Morales

Inicio

Perfil

Sector Bancario

Experiencia

Logros

Sobre mí

Contacto

ES

EN

PERFIL

Continuidad operativa donde no se permite el error



Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica con más de 15 años de experiencia técnica especializada en la administración de servidores core en entornos de alta criticidad. Experto en Solaris, Oracle Enterprise Linux, RHEL y HP-UX.

Trayectoria comprobada en la gestión de infraestructuras de gran escala (+200 servidores), alta disponibilidad, hardening de seguridad y tuning de sistema operativo para bases de datos y aplicaciones de misión crítica.

Entusiasta de las tecnologías emergentes — Inteligencia Artificial, Cloud y Arquitectura de TI — busco integrar estas tendencias a la operación diaria de la infraestructura para anticipar riesgos y elevar el valor que entrego a cada cliente.

✓ Planeación, instalación y configuración avanzada de SO

✓ Hardening para cumplimiento normativo de seguridad

✓ OS Tuning, Capacity Planning y alta disponibilidad

✓ Automatización mediante Shell scripting

OBJETIVO PROFESIONAL

Ampliar mi visión operativa, de negocio y de integración de equipos profesionales, para convertirme en una pieza clave en el diseño de soluciones ideales para distintos clientes.

Perfil (#/perfil)

Héctor Morales

Inicio

Perfil

Sector Bancario

Experiencia

Logros

Sobre mí

Contacto

ES

EN

TRAYECTORIA

Experiencia profesional

Sep 2025 — Actualidad

MONEX (Autel)
Líder de Operación Linux/UNIX

- Liderazgo del equipo responsable de la administración de 6 clientes con servidores Linux y UNIX.
- Responsable principal del cliente MONEX, manteniendo la continuidad operativa de su infraestructura core.
- Coordinación operativa, supervisión técnica y gestión de prioridades entre clientes.

Nov 2014 — Sep 2025

MONEX (Grupo de Tecnología Cibernética / Autel)
Administrador de Infraestructura UNIX Senior

- Administración de +200 servidores core (Solaris, OEL, RHEL).
- Hardening de seguridad y planes de Alta Disponibilidad.
- OS Tuning, Capacity Planning y automatización con Shell.
- Plataformas: Supercluster, Exadata, Exadata C@C, Exalogic, OC3, OCI.

Experiencia (#/experiencia)

Héctor Morales

Inicio

Perfil

Sector Bancario

Experiencia

Logros

Sobre mí

Contacto

ES

EN

IMPACTO

Logros destacados

+200

Servidores core administrados simultáneamente sin comprometer la continuidad del negocio.

24/7

Operación de plataformas críticas con planes de Alta Disponibilidad y recuperación.

SWIFT

Soporte a transferencias financieras internacionales sobre infraestructura bancaria.

OCI

Migración y operación de cargas críticas hacia plataformas Oracle Cloud y Exadata C@C.

CREDENCIALES

Certificaciones y formación

CERTIFICACIONES Y CURSOS

FORMACIÓN ACADÉMICA

Logros (#/logros)

Informe técnico — Perfil Corporativo Digital SPA

Héctor Rafael Morales Marbán

Anexo · Capturas de pantalla (cont.)

